UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Unidad Académica de Algoritmos y Programación
CAO402: Algoritmos II

PARCIAL II
Estructuras Lineales
(Valor: 25%)

Profesor: Álvaro Espinoza
Instrucciones:

- **Fecha de entrega máxima:** Domingo 26 de Septiembre de 2021 a las 11:59pm (cualquier entrega posterior a esta hora recibirá una penalidad de 2 puntos por cada hora de retraso)
- **Correo de entrega:** aespinoza3@protonmail.com
- **Reglas para la entrega:**
  1. La respuesta de cada pregunta debe seguir las reglas del pseudocódigo NASPOO. Esta respuesta debe ser entregada en tres archivos **ejercicio1.txt**, **ejercicio2.txt y ejercicio3.txt**. Respetando buenas prácticas de programación y el uso de camelCase:
     UpperCamelCase para nombres de las clases
     lowerCamelCase para cualquier otro nombre.
     Para más información sobre camelCase:
     https://es.wikipedia.org/wiki/Camel_case

- **Defensa/Revisión:** una vez entregado el parcial, este tendrá una defensa corta (de 5 a 10 minutos) la semana siguiente a la entrega del mismo. Si la persona no defiende o la defensa no refleja el resultado del examen, entonces queda totalmente invalidada su nota del parcial.

1. Considere una secuencia de n elementos enteros $A = [a_1, a_2, ..., a_n]$. Dado un entero d, calcule la siguiente expresión:

$$\min_{0<i\leq n-d} \left(\max_{i\leq j<i+d} a_j \right)$$

En otras palabras, si dejamos $m_i = max(a_i, a_{i+1}, ..., a_{i+d})$ entonces necesitamos calcular $min(m_1, m_2, ..., m_n)$. Cree la función *"func minMax(Lista: miLista, entero: d): entero"* que permita calcular la expresión mencionada arriba. La función

debe tener un orden de complejidad de a lo sumo $O(n^2)$. NO utilice apuntadores en su solución. **(Valor: 7 puntos)**

2. Extienda la clase Lista escribiendo el método

```
func Lista::sortedMerge(Lista B)
```

el cuál dada una lista A (instancia) y otra lista B, ambas ordenadas ascendentemente, las "mezcle" en una nueva lista ordenada ascendentemente. A o B pueden estar vacías e incluso ser de tamaños diferentes. **Debe usar sólo apuntadores para la solución de este problema.** La solución debe tener un orden de complejidad en tiempo a lo sumo de $O(n + m)$. **(Valor: 7 puntos)**

Ejemplo:

$$A = [1, 2, 3, 4, 5], \qquad B = [1, 3, 9, 10]$$

$$A.\ sortedMerge(B) = [1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 9, 10]$$

3. Resuelva el siguiente problema:

¡Pilas y Copas!

En el mes de septiembre, hubo una fiesta de cumpleaños muy animada, habían personas de todos los tipos: gente que gusta de bailar, gente que gusta de ir a comer, jugadores de lol, fanáticos de karaoke, el típico alma de la fiesta, y por supuesto, tú, que fuiste invitado por la anfitriona. Todos la estaban pasando bien en la reunión, había buena música, pero, tú, al no conocer a nadie sólo podías observar cosas como: gente bailando, personas debatiendo a capa y espada sobre la legalización del aborto, parejas hablando, un tipo que estaba sentado solo consumiéndose las copas sin bailar y sin hablar, y entre otras cosas.

A mitad de la fiesta, después de unas cuantas horas, empiezan los juegos de los shots. Tú decides animarte a jugar y además corres con la suerte de que el chico que estaba sentado tomando copas todo este tiempo, decide invitar a todos a un nuevo juego. El juego consiste en que hay dos (2) pilas a (de tamaño n) y b(de tamaño m) de piezas de madera numeradas, y ordenadas aleatoriamente, entonces, tienes las siguientes reglas:

- En cada movimiento, puedes remover una pieza de la pila a o b.
- Cada vez que remueves una pieza, vas manteniendo la suma de todas las que has removido.

- Dejas de remover piezas si, en algún punto, la suma se vuelve más grande que un número maxSum dado al comienzo del juego por el chico que se tomó todas las copas sin bailar.
- Tu puntuación final es el total de enteros que fuiste capaz de remover de las dos pilas antes de sobrepasar a maxSum. Debes tomar por el número de segundos equivalente a cuántas piezas hayas logrado sacar.

Ya después de haber jugado bastante, tu otro yo se hace la pregunta: dadas las pilas a y b, y maxSum, escogiendo siempre la mayor de las dos opciones en cada versus escogiendo la menor de las dos ¿cuál es la máxima puntuación posible sin sobrepasar a maxSum? Ejemplo:

$$a = [1, 2, 3, 4, 5]$$
$$b = [6, 7, 8, 9]$$

con $maxSum = 10$, la máxima puntuación sería 4:

- Escogiendo la mayor: sacamos 6 y 7 de la pila b, lo cuál daría una suma de 13.
- Escogiendo la menor: sacamos 1, 2, 3, 4, lo cual daría una suma de 10.

Siendo la opción de escoger la menor la que le tocaría mayor castigo a la hora de las copas. Entonces, se te pide que crees una función que reciba dos pilas, un entero maxSum y retorne cuál sería la estrategia que más piezas logró sacar (escoger siempre la mayor o escoger siempre la menor). Ayuda a tu otro yo a deshacerse de esta duda existencial tan grande que le nubla la mente en plena fiesta. **(Valor: 6 puntos)**

"¿Heredarán los robots la Tierra? Sí, pero serán nuestros hijos" - *Marvin Minsky, uno de los padres de la IA.*